

DM2

Exercice 1.— Théorème des trois séries de Kolmogorov

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles indépendantes. Pour $n \geq 1$, on pose $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. On suppose, sauf dans la dernière question, que les variables X_n sont d'espérance nulle et de variance finie $\text{Var}(X_n) = u_n$, où (u_n) est le terme général d'une série convergente. On se propose d'étudier la convergence presque sûre de la suite S_n .

1. Soit c une constante strictement positive quelconque, et $m \geq 0$. Justifier l'inégalité suivante

$$\forall n > m, \quad \mathbb{P}(|S_n - S_m| \geq c) \leq \frac{1}{c^2} \mathbb{E}[(S_n - S_m)^2] \leq \frac{1}{c^2} \sum_{k=m+1}^{\infty} u_k. \quad (1)$$

2. On introduit $T_{m,c} := \inf\{k > m, |S_k - S_m| \geq c\}$, avec la convention $\inf \emptyset = +\infty$. Montrer que l'on a, pour $n \geq k > m$,

$$\mathbb{P}(T_{m,c} = k) \leq \frac{1}{c^2} \mathbb{E}[(S_k - S_m)^2 \mathbb{1}_{\{T_{m,c}=k\}}] \leq \frac{1}{c^2} \mathbb{E}[(S_n - S_m)^2 \mathbb{1}_{\{T_{m,c}=k\}}].$$

3. En déduire l'amélioration suivante de l'inégalité (1) :

$$\mathbb{P}(\exists k > m, |S_k - S_m| \geq c) \leq \frac{1}{c^2} \sum_{k=m+1}^{\infty} u_k.$$

4. Montrer que la suite (S_n) est presque sûrement de Cauchy donc convergente.
5. Dans cette question les hypothèses d'intégrabilité et de moments de la suite (X_n) sont remplacées par les hypothèses suivantes :

- (a) $\sum \mathbb{P}(|X_n| > 1) < \infty$.
- (b) La série des $\mathbb{E}[X_n \mathbb{1}_{|X_n| \leq 1}]$ converge
- (c) $\sum \text{Var}(X_n \mathbb{1}_{|X_n| \leq 1}) < \infty$.

Montrer que la suite (S_n) est encore presque sûrement convergente.

Remarque : *Le théorème des trois séries de Kolmogorov dit que la suite (S_n) converge si et seulement si les trois séries introduites dans la question 5 sont convergentes. Par ailleurs, le nombre 1 qui apparaît dans chacune de ces séries pourrait être remplacé par un nombre réel strictement positif quelconque.*

Exercice 2.— Percolation

Soit $d \geq 1$. On note $\mathbb{A}^d$ l'ensemble des couples $\{u, v\}$, où u et v sont deux points de $\mathbb{Z}^d$ tels que $\|x - y\|_1 = 1$. On appelle *chemin auto-évitant* une application $\pi : I \rightarrow \mathbb{Z}^d$ telle que

- I est $\mathbb{N}$ ou de la forme $\{0, \dots, n\}$;
- $i \in I, i + 1 \in I \Rightarrow \{\pi(i), \pi(i + 1)\} \in \mathbb{A}$;
- π est injective.

Un chemin auto-évitant π est dit de longueur n si $I = \{0, \dots, n\}$, infini si $I = \mathbb{N}$. Pour $p \in [0, 1]$, on prend une suite $(X_a)_{a \in \mathbb{A}^d}$ de variables aléatoires indépendantes de Bernoulli de paramètre p . À valeurs fixées des (X_a) , un chemin auto-évitant π est dit *ouvert* si $\forall i, X_{\{\pi(i), \pi(i+1)\}} = 1$.

1. Soient $p > 0$ et $d \geq 1$. Montrer que presque sûrement, pour tout $n \geq 0$ il existe un (et même une infinité) chemin auto-évitant ouvert de longueur n .
2. On note $\theta_d(p)$ la probabilité qu'il existe un chemin auto-évitant infini ouvert partant du vecteur nul. Vérifier que $\theta_d(p)$ est bien définie.
3. Montrer que $\theta_1(p) = 0$ pour tout $p < 1$.
4. Soit $p \in [0, 1]$ tel que $\theta_d(p) = 0$. Montrer que presque sûrement, il n'existe aucun chemin auto-évitant infini ouvert.
5. On considère $\mathbf{C}_n$ l'ensemble des chemins auto-évitants π de longueur n et tels que $\pi(0) = 0$, vérifier que $\text{Card}(\mathbf{C}_n) \leq (2d)^n$. En déduire que $\theta_d(p) = 0$ si $p < \frac{1}{2d}$.
6. (Question difficile) Montrer que, pour tout $d \geq 2$, il existe $p < 1$ tel que $\theta_d(p) > 0$.

Remarque :

On peut montrer que la fonction θ_d est une fonction croissante de p . En définissant $p_c(d) = \sup\{p / \theta_d(p) = 0\}$, on obtient

- pour tout $p < p_c(d)$, $\theta_d(p) = 0$;
- pour tout $p > p_c(d)$, $\theta_d(p) > 0$.

Le réel $p_c(d)$ est appelé la probabilité critique de $\mathbb{Z}^d$. La question 3 montre que $p_c(1) = 1$. Le modèle devient plus intéressant en dimension $d \geq 2$, où les questions 5 et 6 montrent que $0 < p_c(d) < 1$. On dit alors qu'il y a une transition de phase à $p_c(d)$.

Setup: 2D Bond Percolation

